

## **19 - 09-EXPLORATION DE LA CORTICOSURRENALE (partie 2) - Pr. CHELLAK**

Bonjour, dans cette deuxième partie de l'exploration de la cortico-surénelle, nous allons voir l'étude des minéralocorticoïdes et des androgènes cortico-surénaux au laboratoire. Au chapitre des minéralocorticoïdes, on va voir successivement leurs régulations, leurs actions physiologiques, l'exploration au laboratoire et on terminera par les anomalies de sécrétion. La régulation des minéralocorticoïdes est sous le contrôle du système rénine angiotensine.

La rénine, c'est une hormone qui est sécrétée par les cellules juxtaglomerulaires rénales après une baisse de la tension artérielle ou une hyponatrimie. La rénine, en effet, va activer la réaction de transformation de l'angiotensinogène en angiotensine de type 1 et puis l'angiotensine 1 est transformée en angiotensine 2 sous l'action de l'enzyme de conversion d'origine pulmonaire. L'angiotensine 2 exerce une action stimulatrice de la zone glomérulée et le résultat, c'est une sécrétion de l'aldostérone qui va stimuler la réabsorption de sodium qui va être échangé contre soit le potassium, soit les protons  $H^+$ .

Et d'autre part, on peut avoir également une action, une stimulation directe de la zone glomérulée pour la synthèse et la sécrétion de l'aldostérone de la part, suite à une hyperkaliémie et de la part de l'ACTH. On peut également avoir une inhibition qui est exercée par l'hypokaliémie, les peptides natriurétiques et la dopamine. Donc le rôle principal de l'aldostérone, c'est de maintenir l'homéostasie électrolytique au niveau du tube contourné distal, au niveau du tube collecteur et accessoirement au niveau de la branche ascendante de LA.

Donc, il favorise l'absorption du sodium et l'excrétion des protons  $H^+$ , et du potassium par stimulation de la pompe à sodium-potassium ATPase dépendante. L'aldostérone a également une action extra-rénale puisqu'il va permettre la réabsorption toujours du sodium et l'excrétion du potassium au niveau du colon et des glandes salivaires. L'aldostérone possède également des récepteurs sur les myocytes et de l'oreillette et du ventricule gauche.

Il va avoir une action inotrope et il va augmenter le tonus vasculaire artériel. L'exploration de la sécrétion des minéralocorticoïdes est quelque chose qui doit passer par un dialogue clinicien-biologiste, puisqu'on ne peut réussir cette exploration qu'après avoir respecté un certain nombre de précautions, à savoir un régime normosodé. Il faut s'abstenir de prendre les antihypertenseurs au lit diurétique pendant au moins 8 jours avant l'exploration, et le sujet doit être couché dans la position couchée pendant minimum une demi-heure avant de faire les prélèvements sanguins.

Les premiers paramètres qu'on peut demander pour l'exploration de la sécrétion de l'aldostérone, ce sont les paramètres de l'ionogramme sanguin et urinaire. Ce sont des examens peu coûteux, faciles à réaliser et disponibles dans tous les laboratoires de biologie médicale. Malheureusement, ils ne sont pas spécifiques, quoique ce sont les premiers paramètres qui vont être perturbés lorsqu'il y a un dysfonctionnement dans la sécrétion de l'aldostérone.

Pour explorer la sécrétion des minéralocorticoïdes, le plus simple est de faire le dosage de l'aldostérone plasmatique. Le prélèvement se fait chez un sujet au repos, allongé. On va faire le dosage sur le sérum par des techniques immuno-chimiques ou radio-immunologiques.

Les valeurs de référence sont de 28 à 345 picomoles par litre en position couchée. On note des variations physiologiques pour l'aldostérone en fonction de la position. En effet, les valeurs sont plus élevées en position debout.

Elles augmentent à partir de la 30e minute avec un maximum vers la 90e minute. Les valeurs sont plus élevées chez le nouveau-né et l'enfant. Elles sont plus basses chez le sujet âgé par rapport à l'adulte sain.

On note une élévation en phase lutéale par rapport à la phase folliculaire dans le cycle menstruel et une élévation à la 24e semaine de la grossesse. A côté de l'aldostérone plasmatique, on peut faire le dosage de son principal métabolite urinaire, c'est-à-dire la tétrahydroaldostérone. On effectue le dosage sur des urines de 24 heures par une technique de chromatographie en phase gazeuse.

Les valeurs de référence vont de 80 à 160 nanomoles par 24 heures. Lorsque la concentration de l'aldostérone est perturbée, on peut avoir recours au dosage ou à la détermination de l'activité rénine en giotensine. Pour ce faire, le sujet doit être au repos et allongé pendant au moins 3 heures.

On va faire le prélèvement sur un tube contenant le DTA ou les paris. Le principe de la technique, c'est une mesure de l'activité protéolytique de l'arénine par la mesure du taux de l'ongiotensine 1. Les valeurs de référence vont de 0,5 à 1,25 picomoles par litre. C'est donné à titre indicatif puisqu'il y a une variabilité par rapport aux techniques utilisées par le laboratoire.

On peut faire le dosage direct de l'arénine active au lieu de mesurer son activité. C'est un dosage pondéral par technique immunoradiométrique ou par chimie luminescence. On va observer les mêmes conditions de prélèvement que pour la détermination de l'activité rénine en giotensine.

Les valeurs de référence dans ce cas varient de 5 à 28 nanogrammes par litre. C'est la protéine que l'on va mesurer dans ce cas. Les indications de dosage de l'activité de l'arénine ou de l'arénine protéine, c'est de faire le diagnostic étiologique de l'hypertension artérielle en cas d'hypocalémie avec une élévation de l'aldostérone.

Donc faire le diagnostic différentiel entre également un hyperaldostéronisme primaire et secondaire. Donc surtout lorsqu'on a fait la détermination de l'aldostérone et qu'on trouve que sa concentration est élevée. Donc soit l'activité rénine en giotensine est basse et on va parler d'hyperaldostéronisme primaire.

Soit l'aldostérone est élevé et également l'activité rénine en giotensine est élevée. On va parler

alors d'hyperaltostéronisme secondaire. Également on va faire le dosage de l'arénine, la détermination de son activité devant toute hypercalémie qui est inexpliquée.

Les explorations dynamiques sont de pratiques peu courantes. On peut utiliser des tests de stimulation comme des tests de freinage. Donc les tests de stimulation utilisés pour l'exploration de l'aldostérone, c'est l'orthostatisme, puisque la position debout va augmenter la concentration de l'aldostérone, la dépression sodée, le test au synactin.

Pour les tests de freinage, on peut créer une hypervolumie plasmatique par la perfusion d'un grand volume d'eau ou par un régime hypersodé qui va permettre une rétention d'eau. Donc nous arrivons au chapitre anomalie de la sécrétion des minéraux corticoïdes. On va distinguer principalement les hyperaltostéronismes primaires, dont les idéologies peuvent être un adénome unilatéral, ce qu'on appelle le syndrome de Kohn, ou bien une hyperplasie bilatérale des corticostérone.

Diagnostic biologique, on va avoir une élévation de la concentration de l'aldostérone avec une hypernatrémie qui va entraîner une hypervolumie, l'apparition d'une hypertension artérielle. On va avoir une fuite urinaire, donc une hypercalémie, et également une fuite des protons  $H^+$ , qui vont être à l'origine d'une hypocalémie et d'une alcalose métabolique, et également une activité rénine angiotensive qui est diminuée, voire absente. Les hyperaltostéronismes secondaires peuvent avoir comme cause une tumeur rénale sécrétant la rénine, et dans ce cas on va avoir une hypertension artérielle, ou des syndromes oedémateux type cirrhose, syndrome néphrotique, et dans ce cas il va y avoir une absence d'hypertension artérielle.

Donc dans les hyperaltostéronismes secondaires, on va avoir l'aldostérone, et l'activité de la rénine angiotensive qui vont être augmentées. Quatrième chapitre, c'est l'exploration des androgènes surrénaliens. On va voir surtout l'exploration et les principaux dysfonctionnements ou anomalies.

Le meilleur marqueur de la sécrétion des androgènes surrénaliens, c'est le sulfate de dihydroépiandrosterone. Il présente une demi-vie qui est plus longue, et une concentration beaucoup plus élevée que son précurseur de dihydroépiandrosterone. Le prélèvement se fait à 8 heures du matin et on va travailler soit sur sérum, soit sur du plasma, en utilisant des techniques immunochimiques surtout, ou bien radioimmunologiques.

Les valeurs de référence vont varier en fonction de l'âge et du sexe, et je vous ai donné ici à titre indicatif les valeurs en fonction surtout de l'âge et en fonction du sexe, pour vous montrer qu'il y a une variabilité, mais surtout un abaissement de la concentration du sulfate de dihydroépiandrosterone dès l'âge de 50 ans, aussi bien chez la femme que chez l'homme, si bien que ce marqueur va être utilisé dans ce sens surtout chez le sujet jeune. À côté du sulfate de dihydroépiandrosterone plasmatique, parfois on peut doser le 17-hydroxyprogesterone et le 11-désoxycortisol sanguin, surtout lorsqu'on suspecte les hyperandrogénies par bloc enzymatique.

Les dosages urinaires de dihydroépiandrosterone et du 17-hydroxyacétostéroïde maintenant ont peu d'intérêt, c'est parce qu'on peut les remplacer par les androgènes plasmatiques, à savoir le sulfate de dihydroépiandrosterone comme on vient de le voir, en plus de la testostérone et de la sexhormone bindique globuline.

Les principales anomalies de la sécrétion des androgènes surrénaliens, c'est les hyperandrogénies qui vont s'accompagner d'une virilisation de la fille et du jeune garçon, et d'un syndrome de perte de sel chez l'enfant. On distingue les hyperandrogénies pures et les hyperandrogénies accompagnées d'un syndrome d'hyperostrogénie et d'un hypercorticisme. Les principales étiologies des hyperandrogénies, c'est les tumeurs de la cortico-surrénale et l'hyperplasie congénitale des surrénales, qui sont des maladies héréditaires dues à des déficits enzymatiques et qui sont caractérisées biologiquement par une élévation de la 17-hydroxyprogesterone et également une hypocortisolémie.

Pour conclure, je vous ai mis un tableau qui englobe l'ensemble des examens et des explorations statiques et dynamiques que l'on vient de voir pour l'exploration des minéralocorticoïdes, des glucocorticoïdes et également des androgènes, sachant que quand on suspecte par exemple une insuffisance surrénalienne ou un hyperfonctionnement cortico-surrénalien, on va penser plutôt à toutes les couches qui peuvent être touchées, c'est-à-dire une perturbation des glucocorticoïdes, des minéralocorticoïdes, parfois même des androgènes surrénaliens. Et donc on va toujours travailler dans une certaine logique en prenant comme base des signes cliniques et également parfois des explorations radiologiques.